

HỌC PHẦN: TOÁN ỨNG DỤNG & THỐNG KÊ

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

*Ứng dụng xích Markov trong mô hình hóa
và dự báo trạng thái thị trường tài chính*

1 Mục tiêu đồ án

Sau khi hoàn thành đồ án này, sinh viên sẽ có khả năng:

- **Toán học:** Ứng dụng lý thuyết chuỗi Markov thời gian rời rạc để mô hình hóa một quá trình ngẫu nhiên trong thực tế. Tính ma trận chuyển, phân phối xác suất tương lai và phân phối dừng.
- **Lập trình:** Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) tài chính bằng Python (pandas, numpy và các thư viện vẽ hình) .
- **Phân tích chuyên sâu:** Giải thích các kết quả toán học dưới góc độ kinh tế và tài chính; đánh giá tính hợp lý của giả định Markov của thị trường.

2 Mô tả yêu cầu đồ án

Sinh viên thực hiện một nghiên cứu định lượng, sử dụng dữ liệu thực tế của một chỉ số chứng khoán (khuyến khích VN-Index, S&P 500 hoặc một mã cổ phiếu đại diện) trong giai đoạn ít nhất 5 năm để dự báo trạng thái thị trường.

Sinh viên chỉ được sử dụng các thư viện cho việc đọc dữ liệu. Đối với các bước tính toán đã được thực hiện trên giờ Lab, sinh viên không được sử dụng thư viện hỗ trợ.

2.1 Phần 1: Tiền xử lý dữ liệu và Tập trạng thái

1. Nguồn dữ liệu có thể lấy trực tiếp tại mã nguồn thông qua các thư viện hoặc tải trực tiếp trên các website liên quan.
2. Truy xuất dữ liệu giá đóng cửa hàng ngày (P_t) của chỉ số/cổ phiếu được chọn.
3. Tính toán tỷ suất sinh lời logarit hàng ngày (Log-returns):

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

4. Chia không gian trạng thái S thành tối thiểu 3 trạng thái. Ví dụ:

- $S = 0$: Trạng thái giảm sâu (Bear) - rủi ro cao.
- $S = 1$: Trạng thái đi ngang (Sideway) - thanh khoản ổn định.
- $S = 2$: Trạng thái tăng trưởng (Bull) - hưng phấn.

Yêu cầu: Sinh viên phải biện luận ngưỡng phân chia dựa trên các thông số thống kê (như kỳ vọng μ , độ lệch chuẩn σ) của chuỗi dữ liệu thực tế, tham khảo các tài liệu để có cơ sở.

2.2 Phần 2: Xây dựng mô hình xích Markov

1. **Ma trận xác suất chuyển (P):** Xây dựng thuật toán tính toán ma trận chuyển P từ dữ liệu lịch sử.
2. **Biểu đồ trạng thái:** Vẽ đồ thị có hướng biểu diễn các trạng thái và các cạnh là xác suất chuyển tương ứng.

2.3 Phần 3: Dự báo và Phân tích dài hạn

1. **Dự báo tương lai:** Cho một vector phân phối ban đầu v_0 (ví dụ: mô phỏng thị trường đang ở trạng thái giảm sâu), hãy tính toán phân phối xác suất trạng thái sau $t = 1, t = 5$ và $t = 20$ ngày giao dịch.
2. **Phân phối dừng (Stationary Distribution):** Tính vector phân phối dừng π bằng cách giải hệ phương trình tuyến tính $\pi P = \pi$ và $\sum \pi_i = 1$. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của vector phân phối này.

2.4 Phần 4: Phân tích chuyên sâu & Mở rộng (Bonus)

Đánh giá tính hợp lý của mô hình. Liệu thị trường thực sự tuân theo giả định Markov (tương lai chỉ phụ thuộc hiện tại, hoàn toàn độc lập với quá khứ)? Đề xuất cách thức (về mặt lý thuyết hoặc thực hành) để đưa rủi ro thanh khoản hoặc yếu tố vĩ mô vào mô hình trạng thái này.

3 Quy cách nộp bài

Mỗi sinh viên nộp các tệp tin (không nén rar/zip) qua moodle (tên file MSSV-Hoten, VD: 2420xxx-NguyenVanA) gồm:

- **Source Code (.ipynb):** Mã nguồn Python có chú thích rõ ràng. Code không báo lỗi khi thực thi và in ra kết quả tính toán. Đồng thời trong file markdown này cần trình bày như một **Báo cáo học thuật:** trình bày các lý luận, biểu đồ, phân tích như một file báo cáo.
- File .pdf được export từ file source code ở trên.
- File dữ liệu dạng .csv hoặc .xlsx.

4 Tiêu chí đánh giá

Tổng điểm đồ án là 10.0 điểm, được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

Hạng mục	Tiêu chí chi tiết	Điểm
1. Xử lý dữ liệu	Thu thập, làm sạch chuỗi thời gian (>5 năm). Tính toán chính xác log-returns và lập luận chặt chẽ về ngưỡng phân chia 3 trạng thái.	2.0
2. Mô hình Xích Markov	Xây dựng ma trận chuyển P chính xác. Vẽ đồ thị trạng thái logic. Kiểm chứng được tính hợp lệ toán học của ma trận.	2.5
3. Dự báo & Phân phối dừng	Tính toán đúng ma trận P^n cho các dự báo ngắn/trung hạn. Giải hệ phương trình/trị riêng để tìm chính xác vector phân phối dừng π .	2.5
4. Phân tích kinh tế	Luận giải ý nghĩa của P và π sát với diễn biến thực tế. Nhận diện sắc bén hạn chế của mô hình và đề xuất mở rộng.	1.5
5. Hình thức & Kỹ năng	Code Python tối ưu, dễ hiểu. Báo cáo định dạng chuyên nghiệp, công thức và biểu đồ rõ nét, trình bày học thuật.	1.5
Điểm thưởng (Bonus)	Áp dụng thành công không gian trạng thái đa chiều (kết hợp biến động giá + thanh khoản/khối lượng giao dịch).	+1.0